(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102874714 A
(43)申请公布日 2013.01.16

(21)申请号 201210362223.3

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B66F 7/04(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

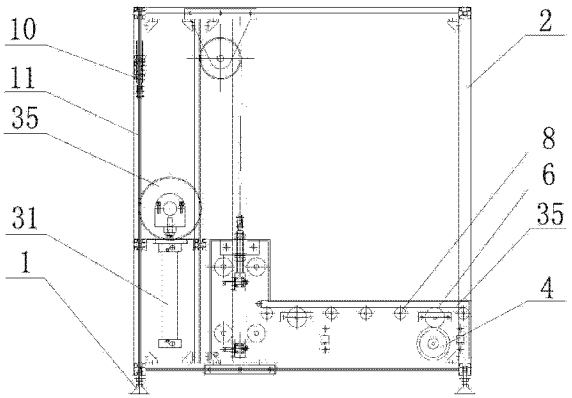
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)发明名称

一种特轻式气动垂直升降机

(57)摘要

本发明一种特轻式气动垂直升降机，包括：机架、支撑脚、顶升机构、移栽机构；所述机架的底端装有所述支撑脚；所述机架为框架式，主要由支撑杆拼接而成；所述支撑杆上有滚轮轨道槽；所述机架分为前后两部分，前半部分主要装有所述移栽机构；所述移栽机构包括：电机、传动轴、皮带轮、辊筒；所述电机通过带传动方式带动传动轴转动，所述传动轴带动辊筒转动，进行物品移栽；所述机架的后半部分为顶升机构；所述顶升机构可以带动整个移栽机构进行上下移动。通过上述方式，本发明一种特轻式气动垂直升降机，其设计合理，结构简单，可以对物品进行上下升降运输。并采用气缸动力，高效快捷。



CN 102874714 A

1. 一种特轻式气动垂直升降机，包括：机架、支撑脚、顶升机构、移栽机构；其特征在于：所述机架的底端装有所述支撑脚；所述机架为框架式，主要由支撑杆拼接而成；所述支撑杆上有滚轮轨道槽；所述机架分为前后两部分，前半部分主要装有所述移栽机构；所述移栽机构包括：电机、传动轴、皮带轮、辊筒；所述电机通过带传动方式带动传动轴转动，所述传动轴带动辊筒转动，进行物品移栽；所述机架的后半部分为顶升机构；所述顶升机构可以带动整个移栽机构进行上下移动。

2. 根据权利要求 1 所述一种特轻式气动垂直升降机，其特征在于：所述顶升机构为气动顶升机构，包括：气缸、链轮、链条、转轴、福来轮和升降台；所述移栽机构安置在升降台上，随升降台整体上下移动。

3. 所述链轮分为固定链轮和活动链轮，所述固定链轮固定在机架的顶端，所述活动链轮套在转轴两端；所述转轴的中部与气缸相连。

一种特轻式气动垂直升降机

技术领域

[0001] 本发明涉及工业生产输送领域，特别是涉及一种特轻式气动垂直升降机。

背景技术

[0002] 在工业生产作业中，传输设备起着至关重要的作用。无论是在加工过程中；还是在产品检验作业里，传输设备可以极大的提高生产效率，节省大量的人力和物力。普通的升降机通过驱动电机驱动，对物品进行升降运输，并不能有效的节省能源；同样对于一些大型的升降机而言，只适合运输特超重型的物品，运输对象相对较小。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种特轻式气动垂直升降机，其设计合理，结构简单。可以对物品进行上下升降运输。并采用气缸动力，高效快捷。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种特轻式气动垂直升降机，其包括：机架、支撑脚、顶升机构、移栽机构；所述机架的底端装有所述支撑脚；所述机架为框架式，主要由支撑杆拼接而成；所述支撑杆上有滚轮轨道槽；所述机架分为前后两部分，前半部分主要装有所述移栽机构；所述移栽机构包括：电机、传动轴、皮带轮、辊筒；所述电机通过带传动方式带动传动轴转动，所述传动轴带动辊筒转动，进行物品移栽；所述机架的后半部分为顶升机构；所述顶升机构可以带动整个移栽机构进行上下移动。

[0005] 优选的是，所述顶升机构为气动顶升机构，包括：气缸、链轮、链条、转轴、福来轮和升降台；所述移栽机构安置在升降台上，随升降台整体上下移动。所述链轮分为固定链轮和活动链轮，所述固定链轮固定在机架的顶端，所述活动链轮套在转轴两端；所述转轴的中部与气缸相连。

[0006] 本发明的有益效果是：本发明一种特轻式气动垂直升降机，其设计合理，结构简单，可以对物品进行上下升降运输。并采用气缸动力，高效快捷。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明一种特轻式气动垂直升降机主视示意图；

图 2 是本发明一种特轻式气动垂直升降机左视示意图；

图 3 是顶升机构的结构示意图；

附图中各部件的标记如下：1、支撑脚；2、机架；3、顶升机构；4、电机；5、皮带轮；6、传动轴；7、福来轮；8、辊筒；9、挡块；10、固定端；11、链条；31、气缸；32、轴套；33、转轴；34、固定链轮；35、活动链轮；36、升降台。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0009] 请参阅附图 1 至 3，本发明实施例包括 ：

一种特轻式气动垂直升降机，其其包括 ：机架、支撑脚 1、顶升机构 3、移栽机构 ；所述机架 2 的底端装有所述支撑脚 1 ；所述机架 2 为框架式，主要由支撑杆 2 拼接而成 ；所述支撑杆 2 上有滚轮轨道槽 ；所述机架分为前后两部分，前半部分主要装有所述移栽机构 ；所述移栽机构包括 ：电机 4、传动轴 6、皮带轮 5、辊筒 8 ；所述电机 4 通过带传动方式带动传动轴 6 转动，所述传动轴 6 带动辊筒 8 转动，进行物品移栽 ；所述机架的后半部分为顶升机构 3 ；所述顶升机构 3 可以带动整个移栽机构进行上下移动。所述顶升机构 3 为气动顶升机构，包括 ：气缸 31、链轮、链条 11、转轴 33、福来轮 7 和升降台 36 ；所述移栽机构安置在升降台上，随升降台整体上下移动。所述链轮分为固定链轮 34 和活动链轮 35，所述固定链轮 34 固定在机架的顶端，所述活动链轮 35 套在转轴 33 两端 ；所述转轴 33 的中部装有陶冬 32 与气缸 31 相连。工作时，气缸 31 给出动力，推动转轴 33 上升，同时转轴 33 两端的活动链轮 35 也随之升高，链条 11 经过固定链轮 34，由于链条的一端连接着固定端 10 固定在机架上，所以链条 11 的另一端则会因为活动链轮 35 高度的变化实现上下升降运动，从而实现升降工作，同时移栽机构固定于升降台 36 内可以实现物品的移栽运输。

[0010] 本发明一种特轻式气动垂直升降机，其设计合理，结构简单，可以对物品进行上下升降运输。并采用气缸动力，高效快捷。

[0011] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

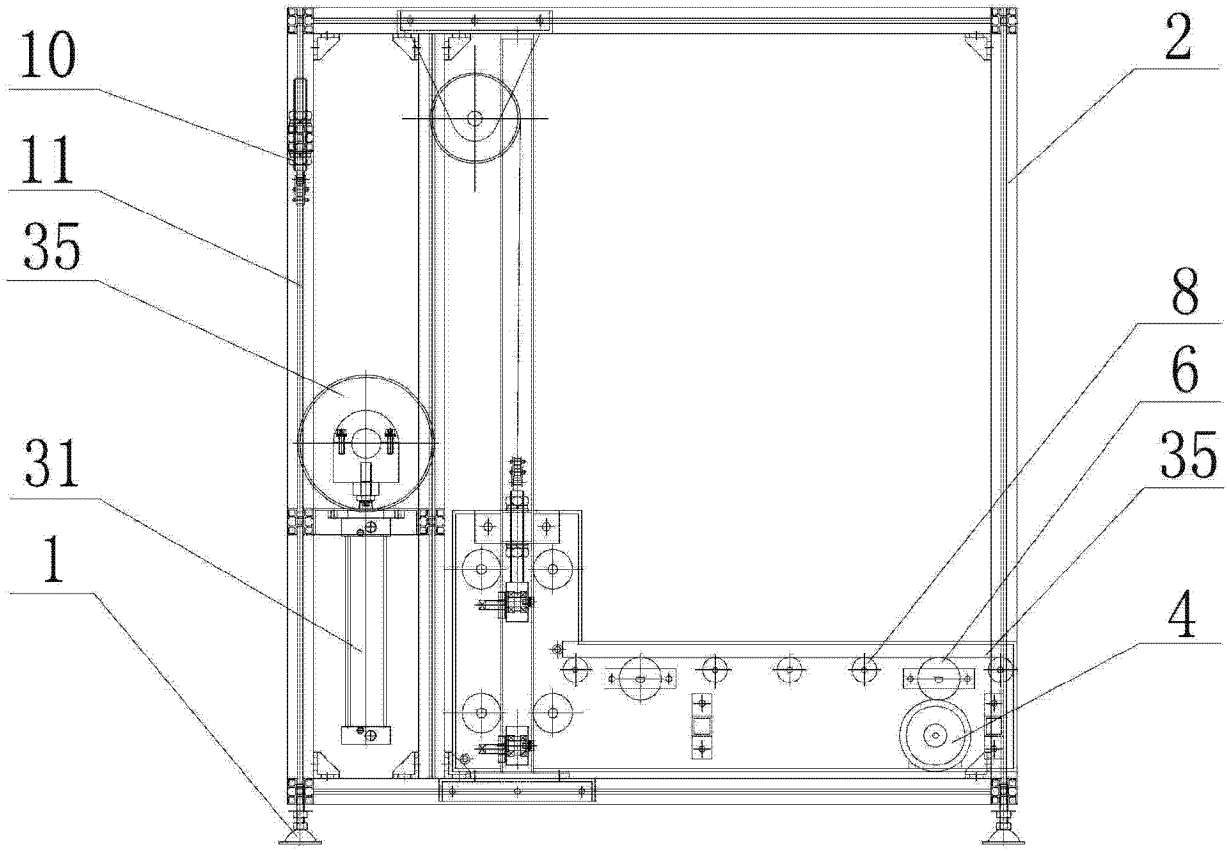


图 1

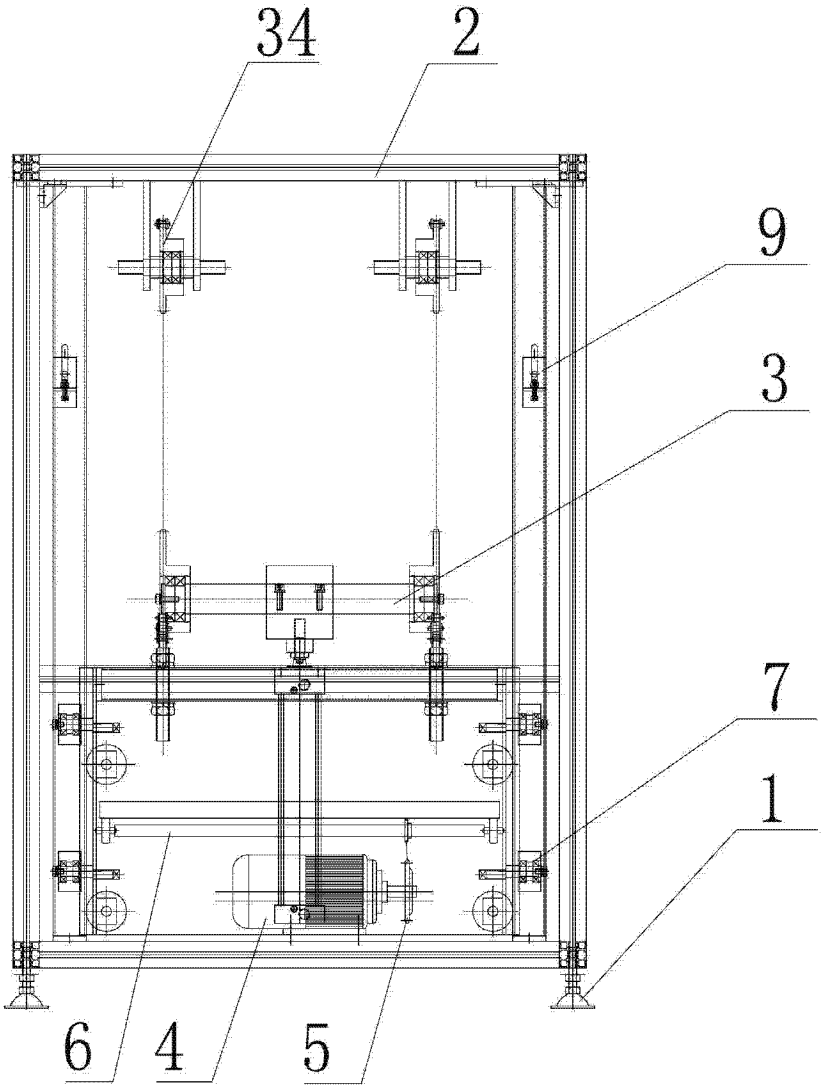


图 2

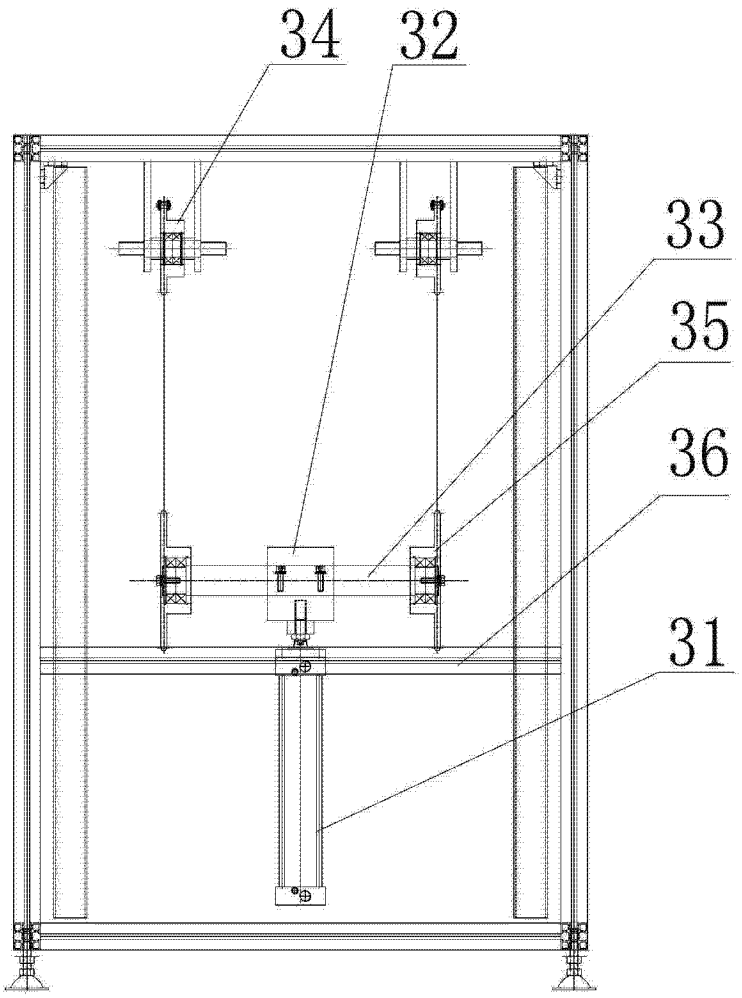


图 3